

1. Мерзлота/грунт

- температура грунта по глубинам (ежедневно/декадно);
- CTC/ALT (глубина сезонного протаивания, годовая).

2. Гидрология

- уровень воды (ежедневно);
- желательно расход воды (не найден)

3. Снег

- высота снежного покрова;
- водный эквивалент снега (SWE), не найден

4. Метео-драйверы

- температура воздуха (min/max/mean);
- осадки (суточные);
- оттепели зимой, сильные осадки не найден

Температура почвы

<http://meteo.ru/data/soil-temperature/>

Доступ к данным:

На сервере ВНИИГМИ-МЦД доступ к массиву данных, выборка данных по интересующим пользователя станциям, их просмотр и копирование обеспечиваются специализированной технологией **АИСОРИ**.

Авторы:

- канд. физ. мат. наук В.М. Веселов
- канд. техн. наук И.Р. Прибыльская

Получить данные через новый сайт по технологии Web Аисори-М (режим опытной эксплуатации): <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/index.xhtml?idata=4>

Описание массива данных:

Шерстюков А.Б.

**Описание массива суточных данных о температуре почвы на глубинах
до 320 см
по метеорологическим станциям Российской Федерации (версия 3).**

Введение

В настоящей версии массива применены доработанные авторские методы контроля, ряды наблюдений по станциям продлены до 2024 года включительно. Подробное описание методов контроля приводится ниже.

Текущая версия массива данных подготовлена в лаборатории исследования последствий изменения климата ФГБУ “ВНИИГМИ-МЦД”.

Массив данных обновляется и дорабатывается в ЛИПИК (<http://www.meteo.ru/structure/lipik>), обнаруженные ошибки фиксируются с помощью признаков качества. Информация о найденных ошибках содержится внутри массива в виде признаков качества.

Перечень станций России для обновленной версии массива составлен на основании Списка станций Росгидромета, включенных в Глобальную сеть наблюдений за климатом и списка реперных метеорологических станций Росгидромета.

Любые замечания и рекомендации по данному массиву данных можно направлять во ВНИИГМИ-МЦД:

- старшему научному сотруднику ЛИПИК Шерстюкову Артёму Борисовичу (artem@meteo.ru)

Описание

Массив данных содержит суточные значения температуры почвы на глубинах до 320 см, полученные на метеорологических станциях Российской Федерации за последние шесть десятилетий.

Наблюдения на станциях Российской Федерации начинались не одновременно. В связи с этим, период наблюдений на станциях различен, самый ранний год в массиве 1963.

Под естественным покровом температура почвы измеряется на глубинах 2, 5, 10, 15, 20, 40, 60, 80, 120, 160, 240, 320 см.

Основные глубины наблюдений за температурой почвы под естественной поверхностью (по вытяжным термометрам) – 20, 40, 80, 160 и 320 см, дополнительные – 60 см (в 60-х гг. вышла из употребления), 120 см и 240 см.

Наблюдения по вытяжным термометрам на глубинах 80 – 320 см производятся в течении всего года один раз в сутки в срок, ближайший к 14 ч поясного декретного (зимнего) времени. Наблюдения на глубинах 20 и 40 см в теплую половину года производятся в единые синхронные сроки. Зимой, когда высота снежного покрова достигает 15 см и более, наблюдения производятся один раз в сутки в срок, ближайший к 14 ч поясного декретного (зимнего) времени. Наблюдения в единые синхронные сроки возобновляются весной при высоте снежного покрова менее 5 см.

В наблюдениях, по причинам не всегда известным, возникали перерывы на отдельных глубинах или на всех глубинах одновременно, а в архивах в это время возникали пропуски в данных. Иногда эти пропуски в данных совпадают с различными историческими событиями и переходными моментами в развитии страны.

Кроме того, в архивах, созданных в ГУ «ВНИИГМИ-МЦД» на основе перфокартотек до 1976 года, имеются сравнительно большие пропуски в данных о температуре почв, так как со времени их создания (1970-е гг.) до ввода в ЭВМ и создания в 1980-х годах архивных файлов

перфокартотеки деградировали из-за старения основы (перфокарт) и хранения в неподходящих условиях.

При создании массива проводился контроль качества исходных данных.

В ходе выполнения контроля никакие из исходных данных не были исправлены, результатом контроля являются только признаки качества каждого значения. Это сделано специально, чтобы каждый пользователь этого массива, мог иметь возможность дополнительно проводить свой контроль и принимать свое решение относительно достоверности того или иного значения. Следует помнить, что выполненные методы контроля могли пропустить некоторые ошибочные значения, т.е. признаки качества, характеризующие то или иное значение, носят рекомендательный характер.

Массив по температуре почвы имеет следующую структуру:

1. Данные по каждой станции представлены отдельным файлом.
2. Строка файла представляет собой данные на всех глубинах за один день по одной станции.
3. В строке записаны:
 - Индекс ВМО станции,
 - год,
 - месяц,
 - день,
 - температура на глубине 2 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
 - температура на глубине 5 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
 - температура на глубине 10 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.

- температура на глубине 15 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 20 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 40 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 60 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 80 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 120 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 160 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 240 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.
- температура на глубине 320 см, увеличенная в 10 раз; признак качества.

Фрагмент файла данных:

				0 0 2	p 0 5	0 p 5	0 p 0	0 p 5	0 p 5	0 p 0	0 p 0	0 p 0	0 p 0	0 p 0	1 p 0	1 p 0	2 p 0	3 p 0	
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	1	9 9 9 9	9 9 9 9	9 9 9	9 9 9 9	9 9 9 9	9 9 9	- 1 8	0	9 9 9 9	9 9 6	5 2 0	9 9 9 9	9 9 6	0 9 9	9 9 9	3 5
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	2	9 9 9 9	9 9 9 9	9 9 9	9 9 9 9	9 9 9 9	9 9 9	- 1 7	0	9 9 9 9	9 9 7	5 2 0	9 9 9 9	9 9 6	0 9 9	9 9 9	3 5

2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	3	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 7	0	9 9 9 9	9	- 7	5	2	0	9 9 9 9	9	1 5	0	9 9 9 9	9	3 4
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	4	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 9	0	9 9 9 9	9	- 8	5	1	0	9 9 9 9	9	1 5	0	9 9 9 9	9	3 4
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	5	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 7	0	9 9 9 9	9	- 8	5	1	0	9 9 9 9	9	1 4	0	9 9 9 9	9	3 4
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	6	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 8	0	9 9 9 9	9	- 9	5	0	0	9 9 9 9	9	1 4	0	9 9 9 9	9	3 2
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	7	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 5	0	9 9 9 9	9	- 1 0	5	0	0	9 9 9 9	9	1 4	0	9 9 9 9	9	3 2
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	8	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 2	0	9 9 9 9	9	- 1 0	5	0	0	9 9 9 9	9	1 4	0	9 9 9 9	9	3 3
2 2 2 1 7	1 9 6 3	1	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	9 9 9 9	9	- 1 0	0	9 9 9 9	9	- 1 0	5	0	0	9 9 9 9	9	1 4	0	9 9 9 9	9	3 3

- 2 – значение ошибочно, забраковано методом 2.
- 3 – значение ошибочно, забраковано методом 3.
- 4– значение ошибочно, забраковано методом 4.
- 5– значение сомнительно, по методу 1 (т.к. данный метод контроля применить не удалось).
- 6 – значение сомнительно, по методу 2.
- 7– значение сомнительно, по методу 3.
- 8–значение ошибочно: забраковано более, чем одним методом одновременно.
- 9 – отсутствие данных.

Методы контроля

Представленный массив данных был проконтролирован с помощью четырех методов статистического контроля. Статистический контроль был необходим, поскольку исходные данные наблюдений имеют некоторые ошибки, вызванные разными причинами.

Как известно, статистические методы дают более точные (хорошо трактуемые, понятные) результаты, если применять их к непрерывному последовательному ряду значений (Это идеальный случай). Однако на практике последовательный ряд наблюдений имеет пропуски значений, т.е. некоторые данные отсутствуют.

Вследствие этого при выполнении контроля, приходилось прибегать к некоторым ограничениям применимости того или иного метода контроля или к ограничениям на выполнение каких-либо внутренних расчетов внутри метода. Это делалось, чтобы избежать некорректного

контроля, в случаях, если недостаточно данных для выполнения конкретного метода контроля. Эти ограничения часто приводили к тому, что те или иные значения остались не проконтролированы каким-то из методов, при этом в массиве имеются пометки в виде флагов (признак качества) рядом с каждым значением, указывающие на это обстоятельство.

Метод 1. «Метод гистограмм»

Метод предназначен для обнаружения грубых ошибок, выходящих за допустимые пределы правильных экстремальных значений. Он основан на анализе гистограмм распределения температуры по градациям.

Общая идея метода:

Гистограмма отражает повторяемость температуры по отдельным градациям температуры. Повторяемость – это число случаев с температурой в градации, деленное на общее число членов ряда. При достаточном количестве данных гистограмма должна быть гладкой на краях, а ее значения на краях слева и справа должны плавно переходить в нули.

Общая идея метода заключается в определении граничных минимальной и максимальной градаций безошибочных значений температуры с целью последующего отсека значений, которые значительно выходят за пределы этих граничных значений.

Предполагается, что ошибочные значения превышают экстремальные правильные значения на величину более чем одна градация. Такие ошибочные значения должны выходить за пределы правильных значений температуры и отделяться от основных значений градациями с нулевой повторяемостью в левой и правой частях гистограммы.

Значения принимаются ошибочными, если на краях гистограммы они попадают в градации, следующие после градации с нулевой повторяемостью.

Примечание: алгоритм применяется на каждой станции и на каждой глубине отдельно.

Метод 2. «Метод проверки на сигмы»

Общая идея метода:

Идея метода заключается в том, что при отсутствии ошибок в исходных данных среднеквадратическое отклонение (σ) всех исходных данных температуры характеризует наиболее вероятные пределы отклонений исходных данных от среднего значения (от нормы). В связи с этим, метод 2 применяется после метода 1, к данным которые признаны корректными по методу 1 — это позволяет снизить влияние грубых ошибок на вычисление среднеквадратического отклонения (σ). В интервале $\pm 4\sigma$ (количество сигм подобрано эмпирически) от среднего значения находятся практически все правильные исходные данные (в предположении, что температура имеет нормальное распределение).

Метод 3. «Проверка на связанность соседних по времени значений»

Значения температуры в соседние дни не могут сильно отличаться из-за инерционности изменения температуры почвы. Это свойство используется для выявления скачкообразных ошибок, при анализе последовательных дней.

Общая идея метода:

Идея метода заключается в том, чтобы проверить каждое суточное значение температуры на допустимые пределы отклонений от линейного изменения температуры между предыдущим и последующим днем.

Для проверки каждого суточного значения температуры вычисляется соответствующее ему интерполированное значение температуры между предыдущим и последующим днем. Т.е., например, для проверки температуры 2 января вычисляется интерполированное значение t_i на этот день по данным за первое T_{i-1} и третье января T_{i+1} .

$$t_i = (T_{i+1} + T_{i-1})/2, \text{ где}$$

i – номер дня года

T_{i+1} – температура в последующий день

T_{i-1} – температура в предшествующий день

t_i – интерполированная температура на проверяемый день

Вычисленное t_i и фактическое T_i значения на 2 января могут отличаться в некоторых пределах. Необходимо определить допустимые пределы величины $\Delta T_i = T_i - t_i$, при которых T_i можно признать правильным значением. Допустимые пределы определяются по анализу среднеквадратического отклонения $\sigma_o(i)$ значений ΔT_i на проверяемый день за все годы. Если ΔT_i выходит за установленные пределы $\pm 5\sigma_o(i)$, то соответствующее проверяемое значение температуры признается некорректным (в нашем примере некорректным признается исходное значение на 2 января).

Метод 3 применяется после метода 1, к данным которые признаны корректными по методу 1. Это позволяет снизить влияние грубых ошибок на вычисление среднеквадратического отклонения ($\sigma_o(i)$). Интервал $\pm 5\sigma_o$ подобран эмпирически.

Метод 4. «Проверка соседних значений на ошибку обратного знака»

Метод 4 является дополнительным к первым трем методам. Это очень простой метод контроля, призванный найти единичные ошибки “в знаке” значения.

В исходном массиве очень редко встречаются такие ошибки, когда в ряду положительных температур вдруг попадает такое же по величине число, но с обратным знаком.

Метод 4 применяется, как и метод 1, к исходному массиву, в отличие от методов 2 и 3, которые применяются к массиву, проконтролированному методом 1.

Общая идея метода:

В каждых трех последовательных значениях температуры проверяется соответствие знака второго значения со знаком первого и третьего значения температуры. Если знак второго значения отличается, то выполняются сравнение значений, чтобы определить переход ли это через 0 °C (т.е. корректное значение) или же это появление одиночного резкого выброса (т.е. появление ошибки).

Конечно, возможно появление неверного знака и в других различных сочетаниях, например, появление двух последовательных чисел с неверным знаком подряд и т. д. – такие ситуации этот метод не учитывает, но такие ситуации редкие.

Каталог станций:

Каталог: [Открыть\(.pdf\)](#)

Высота снежного покрова

<http://meteo.ru/data/snow-cover/>

Доступ к данным:

На сервере ВНИИГМИ-МЦД доступ к массиву данных, выборка данных по интересующим пользователя станциям, их просмотр и копирование обеспечиваются специализированной технологией [АИСОРИ](#).

Авторы:

- канд. физ. мат. наук В.М. Веселов
- канд. техн. наук И.Р. Прибыльская

Получить данные через новый сайт по технологии Web Аисори-М (режим опытной эксплуатации): <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/index.xhtml?idata=7>

Официальная библиографическая ссылка на массив:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

«Описание массива данных характеристик снежного покрова на метеорологических станциях России и бывшего СССР».

[Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014621201 от 26 августа 2014 г.](#)

Описание массива данных:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

ОПИСАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ «ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ РОССИИ И БЫВШЕГО СССР»

Введение

Массив создан по данным регулярных ежедневных наблюдений за снежным покровом. Перечень станций России составлен на основании Списка станций Росгидромета, включенных в Глобальную сеть

наблюдений за климатом (утвержденного Руководителем Росгидромета 25 марта 2004 г.) и Списка реперных метеорологических станций Росгидромета, подготовленного в Главной Геофизической Обсерватории им. А.И. Воейкова (исп. Зав. ОМРЭИ ГГО В.И.Кондратюк). Список станции и информация по ним содержится в наборе «Каталог станций». Массив ежегодно пополняется информацией за прошедший год. Для некоторых станций информация заканчивается более ранними годами, так как:

- Станции закрыты (как на территории России, так на территории независимых государств, бывших республик СССР);
- Данные по станциям не представлены для подготовки “Метеорологического ежемесячника станций стран содружества независимых государств, часть 1 “Ежедневные данные””.

Данные по станциям, находящимся на территории независимых государств – бывших республик СССР, публикуются в соответствии с решениями Исполкома межгосударственного совета по метеорологии стран СНГ об утверждении списка станций для международного обмена (Алма-Аты, 1993 год).

База данных регулярно пополняется, обнаруженные ошибки исправляются.

Любые замечания и рекомендации по данному массиву данных можно направлять во ВНИИГМИ-МЦД:

- и.о. заведующего отделом климатологии Коршуновой Наталье Николаевне (nnk@meteo.ru)
- ведущему программисту отдела климатологии Давлетшину Сергею Геннадьевичу (sdavletshin@meteo.ru)

Описание формата данных

Массив состоит из 620 файлов данных в формате ASCII с именами вида:

IIII.dat, где: IIII – синоптический индекс станции (индекс ВМО).

Записи в файлах данных упорядочены по возрастанию ключевых элементов:

- год;
- месяц;
- день.

Описание формата записи приведено ниже в таблице 1.

Таблица 1. Формат записи в файлах данных

Номер поля	Позиция	Длина Поля	Наименование поля	Примечание
1	1-5	5	Индекс ВМО станции	Фиксировано для файла
	6	1	Пробел	
2	7-10	4	Год	

	11	1	Пробел	
3	12-13	2	Месяц	
	14	1	Пробел	
4	15-16	2	День	
	17	1	Пробел	
5	18-21	4	Н – высота снега	В сантиметр ах
	22	1	Пробел	
6	23-24	2	S-степень покрытия окрестности станции снегом	В баллах по 10-бальной

				шкале, См. Таблицу 2
	25	1	Пробел	
7	26	1	Q1- дополнительная информация о высоте снежного покрова	См. Таблицу 3
	27	1	Пробел	
8	28	1	Q2 – признак качества по высоте снежного покрова	См. Таблицу 4
	29	1	Пробел	
9	30	1	Q3 – дополнительная информация с учетом температуры воздуха	См. Таблицу 5

'9999' – Значение высоты снега забраковано или наблюдения не проводились.

'99' – Значение степени покрытия окрестности станции снегом забраковано или наблюдения не проводились.

Таблица 2. Степень покрытия окрестности станции снегом

Период наблюдений	Степень покрытия окрестности станции снегом	Значение Q
До июля 1959 г.	50% и менее 50% окрестности станции	0
	Более 50% окрестности станции	1
С августа 1959 г. по настоящее время	Степень покрытия окрестности станции снегом оценивается по 10-бальной шкале. Например, отсутствие снега – 0 баллов, 20% окрестности станции покрыто снегом -2 балла, 50% окрестности станции покрыто снегом -5 баллов и т.д.	От 0 до 10

Таблица 3. Дополнительная информация о высоте снежного покрова

Ситуация	Значение Q1
----------	-------------

Данные о высоте снежного покрова верные	0
Отсутствие снега	1
Снежный покров отсутствует на станции, однако в окрестностях станции снег есть.	2
Высота снега меньше 0.5 см	3
Наблюдения не проводились или значение высота снега забраковано	9

Таблица 4. Признак качества по высоте снежного покрова*

Ситуация	Значение Q2
Значение сомнительное по условию: $Abs(D) > 30$ & $abs(\Delta H_1) > 10$ & $abs(\Delta H_2) > 10$	1
Пояснение: $D = \Delta H_2 - \Delta H_1$,	

ΔH – разница между соседними значениями высоты
снежного покрова;

Во всех остальных случаях 0

*- Осуществлено сравнение последовательных значений высоты
снежного покрова.

Q2 присваивается значение 1, если разница перепадов
последовательных значений высоты снега составляет 30см или более,
причем высота снега соседних наблюдений различается на 10 и более
см..

Таблица 5. Дополнительная информация с учетом температуры воздуха
**

Ситуация	Значени е Q3
$H^*=0$ & $T_{\text{средняя}} > 5$ & $T_{\text{мин}} > 0$	1
Во всех остальных случаях	0

**-. Осуществлен анализ значений высоты снежного покрова при
различных значениях среднесуточной и минимальной за сутки

температуры воздуха. Q3 присваивается значение 1, если при положительной минимальной температуре и средней за сутки температуре воздуха более 5 °С высота снежного покрова больше 0.

Каталог станций:

Каталог: [Открыть\(.pdf\)](#)

Уровень воды

<https://allrivers.info/gauge/lena-yakutsk/waterlevel>

csv-file

СТС

<https://www2.gwu.edu/~calm/data/data-links.htm>

<https://www2.gwu.edu/~calm/>

excel-таблица

Характеристики снежного покрова

<http://meteo.ru/data/snow-cover/>

Доступ к данным:

На сервере ВНИИГМИ-МЦД доступ к массиву данных, выборка данных по интересующим пользователя станциям, их просмотр и копирование обеспечиваются специализированной технологией [АИСОРИ](#).

Авторы:

- канд. физ. мат. наук В.М. Веселов
- канд. техн. наук И.Р. Прибыльская

Получить данные через новый сайт по технологии Web Аисори-М (режим опытной эксплуатации): <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/index.xhtml?idata=7>

Официальная библиографическая ссылка на массив:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

«Описание массива данных характеристик снежного покрова на метеорологических станциях России и бывшего СССР».

[Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014621201 от 26 августа 2014 г.](#)

Описание массива данных:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

ОПИСАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ «ХАРАКТЕРИСТИКИ СНЕЖНОГО ПОКРОВА НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ РОССИИ И БЫВШЕГО СССР»

Введение

Массив создан по данным регулярных ежедневных наблюдений за снежным покровом. Перечень станций России составлен на основании Списка станций Росгидромета, включенных в Глобальную сеть наблюдений за климатом (утвержденного Руководителем Росгидромета 25 марта 2004 г.) и Списка реперных метеорологических станций Росгидромета, подготовленного в Главной Геофизической Обсерватории им. А.И. Воейкова (исп. Зав. ОМРЭИ ГГО В.И.Кондратюк). Список станции и информация по ним содержится в наборе «Каталог станций». Массив ежегодно пополняется информацией за прошедший год. Для некоторых станций информация заканчивается более ранними годами, так как:

- Станции закрыты (как на территории России, так на территории независимых государств, бывших республик СССР);
- Данные по станциям не представлены для подготовки “Метеорологического ежемесячника станций стран содружества независимых государств, часть 1 “Ежедневные данные””.

Данные по станциям, находящимся на территории независимых государств – бывших республик СССР, публикуются в соответствии с решениями Исполкома межгосударственного совета по метеорологии стран СНГ об утверждении списка станций для международного обмена (Алма-Аты, 1993 год).

База данных регулярно пополняется, обнаруженные ошибки исправляются.

Любые замечания и рекомендации по данному массиву данных можно направлять во ВНИИГМИ-МЦД:

- и.о. заведующего отделом климатологии Коршуновой Наталье Николаевне (nnk@meteo.ru)
- ведущему программисту отдела климатологии Давлетшину Сергею Геннадьевичу (sdavletshin@meteo.ru)

Описание формата данных

Массив состоит из 620 файлов данных в формате ASCII с именами вида:

IIII.dat, где: IIII – синоптический индекс станции (индекс ВМО).

Записи в файлах данных упорядочены по возрастанию ключевых элементов:

- год;
- месяц;
- день.

Описание формата записи приведено ниже в таблице 1.

Таблица 1. Формат записи в файлах данных

Номер поля	Позиция	Длина Поля	Наименование поля	Примечание
1	1-5	5	Индекс ВМО станции	Фиксировано для файла
	6	1	Пробел	
2	7-10	4	Год	
	11	1	Пробел	
3	12-13	2	Месяц	
	14	1	Пробел	
4	15-16	2	День	

	17	1	Пробел	
5	18-21	4	Н – высота снега	В сантиметр ах
	22	1	Пробел	
6	23-24	2	S-степень покрытия окрестности станции снегом	В баллах по 10-бальной шкале, См. Таблицу 2
	25	1	Пробел	
7	26	1	Q1- дополнительная информация о высоте снежного покрова	См. Таблицу 3
	27	1	Пробел	

8	28	1	Q2 – признак качества по высоте снежного покрова	См. Таблицу 4
	29	1	Пробел	
9	30	1	Q3 – дополнительная информация с учетом температуры воздуха	См. Таблицу 5

'9999' – Значение высоты снега забраковано или наблюдения не проводились.

'99' – Значение степени покрытия окрестности станции снегом забраковано или наблюдения не проводились.

Таблица 2. Степень покрытия окрестности станции снегом

Период наблюдений	Степень покрытия окрестности станции снегом	Значение Q
До июля 1959 г.	50% и менее 50% окрестности станции	0
	Более 50% окрестности станции	1

С августа 1959 г. по настоящее время	Степень покрытия окрестности станции снегом оценивается по 10-бальной шкале. Например,	От 0 до 10
	отсутствие снега – 0 баллов, 20% окрестности станции покрыто снегом -2 балла, 50% окрестности станции покрыто снегом -5 баллов и т.д.	

Таблица 3. Дополнительная информация о высоте снежного покрова

Ситуация	Значение Q1
Данные о высоте снежного покрова верные	0
Отсутствие снега	1
Снежный покров отсутствует на станции, однако в окрестностях станции снег есть.	2
Высота снега меньше 0.5 см	3

Наблюдения не проводились или значение высота снега забраковано	9
---	---

Таблица 4. Признак качества по высоте снежного покрова*

Ситуация	Значение Q2
Значение сомнительное по условию: $Abs(D) > 30$ & $abs(\Delta H_1) > 10$ & $abs(\Delta H_2) > 10$	
Пояснение: $D = \Delta H_2 - \Delta H_1$,	1
ΔH – разница между соседними значениями высоты снежного покрова;	
Во всех остальных случаях	0

*- Осуществлено сравнение последовательных значений высоты снежного покрова.

Q2 присваивается значение 1, если разница перепадов последовательных значений высоты снега составляет 30см или более, причем высота снега соседних наблюдений различается на 10 и более см..

Таблица 5. Дополнительная информация с учетом температуры воздуха

**

Ситуация	Значение Q3
$H^*=0$ & $T_{\text{средняя}} > 5$ & $T_{\text{мин}} > 0$	1
Во всех остальных случаях	0

** - Осуществлен анализ значений высоты снежного покрова при различных значениях среднесуточной и минимальной за сутки температуры воздуха. Q3 присваивается значение 1, если при положительной минимальной температуре и средней за сутки температуре воздуха более 5 °C высота снежного покрова больше 0.

Каталог станций:

Каталог: [Открыть\(.pdf\)](#)

Температура воздуха и осадки

<http://meteo.ru/data/temperature-precipitation/>

Доступ к данным:

На сервере ВНИИГМИ-МЦД доступ к массиву данных, выборка данных по интересующим пользователя станциям, их просмотр и копирование обеспечиваются специализированной технологией [АИСОРИ](#).

Авторы:

- канд. физ. мат. наук В.М. Веселов
- канд. техн. наук И.Р. Прибыльская

Получить данные через новый сайт по технологии Web Аисори-М (режим опытной эксплуатации): <http://aisori-m.meteo.ru/waisori/index.xhtml?idata=5>

Официальная библиографическая ссылка на массив:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

«Описание массива данных суточной температуры воздуха и количества осадков на метеорологических станциях России и бывшего СССР (ТТТР)».

[Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2014620942 от 2 июля 2014 г.](#)

Описание массива данных:

Булыгина О.Н., Разуваев В.Н., Александрова Т.М.

ОПИСАНИЕ МАССИВА ДАННЫХ СУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ НА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ РОССИИ И БЫВШЕГО СССР (ТТТР)

Введение

Первоначальная версия массива создавалась на базе перечня 223 станций на территории бывшего СССР, данные для которых публиковались в “Метеорологическом ежемесячнике СССР, часть 1 “Ежедневные данные””. Эта версия была подготовлена в рамках международного сотрудничества (ВНИИГМИ-МЦД, Россия; CDIAC, США) и была опубликована в CDIAC на CD-ROM(США) как NDP-040 [1].

Перечень станций России для новой версии архива составлен на основании Списка станций Росгидромета, включенных в Глобальную

сеть наблюдений за климатом (утвержденного Руководителем Росгидромета 25 марта 2004г.) и Списка реперных метеорологических станций Росгидромета, подготовленного в Главной Геофизической Обсерватории им. А.И. Воейкова (исп. Зав. ОМРЭИ ГГО В.И.Кондратюк). Список станции и информация по ним содержится в наборе «Каталог станций».

Для некоторых станций информация заканчивается более ранними годами, так как:

- Станции закрыты (как на территории России, так на территории независимых государств, бывших республик СССР);
- Данные по станциям не представлены для подготовки “Метеорологического ежемесячника станций стран содружества независимых государств, часть 1 “Ежедневные данные””.

Данные по станциям, находящимся на территории независимых государств – бывших республик СССР, публикуются в соответствии с решениями Исполкома межгосударственного совета по метеорологии стран СНГ об утверждении списка станций для международного обмена (Алма-Аты, 1993 год)

База данных регулярно пополняется, обнаруженные ошибки исправляются.

Любые замечания и рекомендации по массиву данных можно направлять во ВНИИГМИ-МЦД:

- и.о. заведующего отделом климатологии Коршуновой Наталье Николаевне (nnk@meteo.ru)
Почта: Россия, 240035, г. Обнинск, Калужской области, ул. Королева 6, ВНИИГМИ-МЦД, отдел климатологии;
- ведущему программисту отдела климатологии Давлетшину Сергею Геннадьевичу (sdavletshin@meteo.ru)

Описание формата данных

Массив состоит из 600 файлов данных в формате ASCII с именами вида: IIII.dat, где: IIII – синоптический индекс станции (индекс ВМО).

Записи в файлах данных упорядочены по возрастанию ключевых элементов:

- год;
- месяц;
- день.

Описание формата записи приведено ниже в таблице 1.

Таблица 1. Формат записи в файлах данных.

Номер поля	Позиция	Длина Поля	Наименование поля	Примечание
1	1-5	5	Индекс ВМО станции	Фиксировано для файла
	6	1	Пробел	

2	7-10	4	Год	
	11	1	Пробел	
3	12-13	2	Месяц	
	14	1	Пробел	
4	15-16	2	День	
	17	1	Пробел	
5	18	1	TFLAG – групповой признак качества для показателей температуры воздуха	См. Таблицу 2
	19	1	Пробел	

6	20-24	5	TMIN-минимальная температура воздуха за сутки	В градусах Цельсия с точность ю 0.1 градуса
	25	1	Пробел	
7	26	1	QTMIN- признак качества для TMIN	См. Таблицу 3
	27	1	Пробел	
8	28-32	5	TMEAN — среднесуточная температура воздуха	В градусах Цельсия с точность ю 0.1 градуса
	33	1	Пробел	

9	34	1	QTMEAN – признак качества для TMEAN	См. Таблицу 3
	35	1	Пробел	
10	36-40	5	TMAX – максимальная температура воздуха за сутки	В градусах Цельсия с точностью 0.1 градуса
	41	1	Пробел	
11	42	1	QTMAX – признак качества для TMAX	См. Таблицу 3
	43	1	Пробел	
12	44-48	5	R – суточная сумма осадков	В миллиметрах с

				точность ю 0.1 мм
	49	1	Пробел	
13	50	1	CR – дополнительный признак к R	См. Таблицу 4
	51	1	Пробел	

Фрагмент файла данных приведен ниже:

```

20674 2001 12 27 0 -23.2 0 -19.7 0 -17.3 0 8.0 0 0
20674 2001 12 28 0 -26.5 0 -25.1 0 -23.2 0 1.0 0 0
20674 2001 12 29 0 -32.5 0 -30.3 0 -26.4 0 0.0 2 0
20674 2001 12 30 0 -35.3 0 -34.3 0 -32.0 0 0.0 2 0
20674 2001 12 31 0 -35.1 0 -33.3 0 -31.5 0 0.0 2 0

```

TFLAG – групповой признак качества для показателей температуры воздуха введен в состав записи с целью проинформировать пользователей о наличии ошибочных данных в архивных источниках, на основании которых осуществлялось формирование массива. Над устранение этих ошибочных значений продолжается работа, которая, к сожалению, требует значительных временных затрат из-за

необходимости обращения к первичным материалам наблюдений(книжкам КМ-1 на метеостанциях).

Таблица 2. Значения TFLAG (группового признака качества для характеристик температуры воздуха).

Кодируемая ситуация				
TFLA				
G	QTM IN	QTME AN	QTM AX	
	Условия			
0	0	9	9	Без условий
	9	0	9	
	9	9	0	
	0	0	9	TMIN < TMEAN
	0	9	0	TMIN < TMAX

	9	0	0	$TMEAN < TMAX$
	0	0	0	$TMIN < TMEAN < TMAX$
	0	0	9	Если нарушено
	0	9	0	хотя бы одно из соотношений:
1				$TMIN < TMEAN$
	9	0	0	$TMEAN < TMAX$
				$TMIN < TMAX$
	0	0	0	
	9	9	9	—

Таблица 3. Значения QTMIN, QTMEAN, QTMAX, QR.

**Q-
флаги**

Значения Q-флагов

0	Значение достоверно
1	Значение не согласуется с данными архива срочных наблюдений
9	Значение забраковано или наблюдения не проводились.

Таблица 4.Значения CR.

CR	
0	измеренное количество осадков 0,1 мм и более
1	осадки измерены за несколько дней
2	измерения осадков производились, но осадков не было (R = 0)
3	наблюдались только следы осадков (< 0,1 мм)

(R = 0)

9 значение забраковано или наблюдения не проводились.

Список литературы

1. Razuvayev V.N., Apasova E.G., Martuganov R.A., Steurer P., Vose R., 1993. Daily Temperature and Precipitation Data for 223 U.S.S.R. Stations. ORNL/CDIAC, Numerical data package – 040, Oak Ridge National laboratory, Oak Ridge, Tennessee, USA

Каталог станций:

Каталог: [Открыть\(.pdf\)](#)

Статья про наводнения

Во власти стихии: сельские сообщества Якутии в условиях разрушительных наводнений XX в. (на примере села Хоточчу Жемконского 1-го наслега Хангаласского улуса)

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=39500#7

Наводнение 2013 года

<https://portnews.ru/news/162944/>

Наводнение 2010 года

<https://www.newsru.com/russia/23May2010/yakut.html>

<https://www.ekburg.ru/news/2/18774-ushcherb-ot-navodneniya-v-yakutii-sostavil-okolo-1,2-milliarda-rublej/>

<https://1sn.ru/pavodok-2010-itogi-i-uroki-quotyakutskenergoquot>

Мониторинг вечной мерзлоты

На сегодняшний день используют два основных принципа строительства на мерзлых грунтах: 1) использование грунтов с сохранением их мерзлого состояния; 2) использование грунтов с их оттаиванием (либо постепенное в процессе строительства и эксплуатации, либо предварительное оттаивание).

Оттаивание грунтов допускается при близких к 0 °С отрицательных температурах грунта, если это не ведет к недопустимому разупрочнению или разрушению основания, а сам процесс оттаивания, сопровождающийся деформациями, завершается быстро. В остальных случаях прибегают к сбережению мерзлого состояния грунта и даже его морозного закреплению.

Основные методы сбережения мерзлого состояния грунта и дополнительного охлаждения следующие:

- устройство теплоизоляции из природных и искусственных материалов (под зданиями, насыпями);
- устройство проветриваемых подполий под зданиями (циркуляция холодного воздуха зимой и экранирование летом);
- удаление снежного покрова (вокруг зданий, насыпей, снегозадерживающих конструкций — заборы, надземные коммуникации, зеленые насаждения);
- искусственное охлаждение различными типами активных или пассивных охладителей;
- каменные (глыбовые) наброски-насыпи на естественных и искусственных откосах;
- солнцезащитные экраны над поверхностью.

Наиболее эффективные из простых организационных мероприятий:

- вывоз снега с городских (застроенных) территорий;
- строгое соблюдение режима проветривания подполий;
- зимняя «холодная» продувка коробов и туннелей подземных коммуникаций;
- исключение утечек из теплонесущих коммуникаций;
- устройство мерзлотной завесы (на дамбах и плотинах).

Для борьбы с выпучиванием свайных, ленточных, плитных фундаментов применяют:

- увеличение нагрузки на фундаменты и удельного давления на их боковую поверхность;
- использование специальных засыпок в котловане возле фундаментов;
- заанкеривание фундаментов.

**Периодичность проведения измерений контролируемых параметров
при строительстве (реконструкции) сооружения**

Контролируемый параметр	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружения		
	принцип I	принцип II	
		Предварительное искусственное оттаивание грунтов	Допущение оттаивания грунтов в период эксплуатации сооружения
Температура грунта	Ежемесячно		
Уровень подземных вод	Один раз в конце летнего периода	Ежемесячно	Один раз в конце летнего периода
Осадки фундаментов строящегося (реконструируемого) сооружения	Ежемесячно		
Осадки фундаментов сооружения окружающей застройки	Один раз в квартал	Ежемесячно	Один раз в квартал

Основные контролируемые параметры при геотехническом мониторинге сооружений

Контролируемый параметр	Устройство для наблюдения за контролируемым параметром	Параметры устройств контроля	Принципы использования многолетнемерзлых грунтов в качестве основания сооружений		
			принцип I	принцип II	
				Предварительное искусственное оттаивание грунтов	Допущение оттаивания грунтов в период эксплуатации сооружения
Температура грунта	Термометрическая скважина	Количество	Не менее 2% общего числа фундаментов (свай, столбчатых фундаментов)	Допускается не предусматривать	Не менее 2% общего числа фундаментов
		Расположение	У наружных фундаментов и фундаментов, расположенных посредине здания		У наружных рядов фундаментов, а также в центре и на расстоянии от центра, равном 0,25—0,4 ширины здания
		Глубина заложения	Не менее глубины заложения фундаментов	-	На глубину сжимаемого слоя, но не более 20 м
Уровень подземных вод	Гидрогеологическая скважина	Количество	Не менее двух		
		Расположение	Одна внутри контура здания, одна снаружи	В контуре здания	
		Глубина заложения	На глубине заложения фундаментов плюс 5 м, а в случае свайных фундаментов — на глубине заложения свай		
Осадка фундамента	Геодезическая марка	Расположение	Устанавливают на угловых фундаментах, в средней части по осям здания по его наружному контуру, а также по обе стороны от осадочных швов		

Примечание: температуру в контрольных термометрических скважинах измеряют по всей их глубине с интервалами: 0,5 м до глубины 5 м, 1 м — свыше 5 м до глубины 10 м, 2 м — свыше 10 м связками инерционных термометров или электротермометров в ручном или автоматическом режимах.

Как видно из приведенного текста и таблиц, все внимание сконцентрировано на инженерных объектах, в то время как вопрос о контроле фоновых характеристик даже не ставится. Таким образом, если в процессе выполнения работ согласно СП 305.1325800.2017 обнаружатся некие тренды в температурах или деформациях, то все они будут «списаны» на техногенез. В

том числе ущербы от природных изменений окружающих ландшафтов будут интерпретироваться как связанные с хозяйственными объектами. А если кто-либо попытается отнести изменения целиком или частично на счет природных трендов, то достаточно убедительной аргументации у него не будет.

ГМТ - геотехнический мониторинг

ГТС - геотехнические системы

ММП - многолетнемерзлые породы

ММГ - Многолетнемерзлые грунты

СТС - сезонно-талый слой

СМС - сезонно-мерзлый слой

Система ГТМ нефтепровода отличается комплексным подходом [Norman Wells... 1992] и включает:

- режимные аэронаблюдения и наземные обследования конструкций трубопровода;
- наблюдения за комплексом климатических и геокриологических параметров (температура воздуха и грунтов, снежный покров, осадки, оттаивание грунтов), а также за грунтовыми водами;
- контроль развития неблагоприятных криогенных процессов (термо просадки, термокарст, пучение, оползни-сплывы, термоэрозия);
- регулярную оценку ландшафтно-геокриологических условий полосы трассы трубопровода и оценку применяемых мероприятий по инженерной защите.

Территория вечной мерзлоты занимает около 11 из 17 млн кв. км, или 65% площади страны. Это огромное по площади геологическое тело различного состава и генезиса с отрицательной температурой, большая часть которых находится в многолетнемерзлом состоянии и содержит лед-цемент, ледяные прослои — шлиры и макроледяные тела мощно стью до десятков и протяженностью до сотен метров, другая, меньшая часть содержит незамерзающие растворы разнообразного химического состава. По площади криолитозона России больше таких стран, как Канада, США или Китай.

Около 85% территории Арктической зоны РФ (около 3,5 млн кв. км) относится к областям сплошного распространения многолетнемерзлых горных пород.

Мощность криолитозоны здесь составляет от нескольких десятков метров до полутора километров и в среднем изменяется от 250 м до 400 м. Температура вечной мерзлоты изменяется от близких к 0 °С значений до минус 16 °С.

Льдистость мерзлых толщ нередко превышает 40–50% и более. Строительство в этих регионах осуществляется преимущественно **по первому принципу**, т.е. с сохранением мерзлого основания.

Криолито Зону, существующую долгое время, называют вечной мерзлотой. Вечная мерзлота достигает большой глубины в Антарктиде (свыше 4 км) и Субарктике (около 1,5 км).

Если мерзлые породы существуют более двух лет, такие породы обычно именуется многолетнемерзлыми породами (ММП), или, как называл их П.А. Кропоткин, а еще раньше А. Д. Миддендорф, «вечной мерзлотой» [Сумгин и др., 1940].

Вечная мерзлота — толща горных пород, включающая мерзлые (т.е. породы, находящиеся при отрицательной температуре и содержащие лед), морозные (ниже 0 °С, но не содержащие воды и, соответственно, льда) и охлажденные (ниже 0 °С, но не содержащие льда из-за минерализации воды) горные породы.

Критерием определения активной деградации являются: повышение температуры в толще вечной мерзлоты под влиянием природных или техногенных факторов, фиксируемое ниже слоя годовых колебаний температуры пород; увеличение глубины сезонного протаивания и образование непромерзшего горизонта (пере зимка) в подошве сезонно-талого слоя (СТС), по сути замещение СТС сезонно-мерзлым слоем (СМС); формирование нестационарного температурного режима многолетнемерзлых грунтов с отрицательным градиентом температуры пород в верхних (до 100 м) горизонтах вечной мерзлоты; поднятие нижней границы вечной мерзлоты.

Состояние вечной мерзлоты (многолетнемерзлых грунтов) может быть стационарным, если среднегодовые температуры на глубине нулевых годовых амплитуд не изменяются в многолетнем (более 12 лет) цикле, деградационным, если температуры повышаются более 12 лет, и аградационным, если температуры в течение этого срока понижаются. Глубина проникновения температурных колебаний на поверхности зависит от периода: суточные — первые десятки сантиметров, годовые или сезонные — 10–20 м (так называемая «глубина нулевых годовых амплитуд»); для 11-летнего солнечного цикла — ~30 м; для 40-летнего цикла — ~65 м; 65-летнего цикла — ~80 м; 300-летнего цикла — ~175 м).

ОСАДКИ

Значительное увеличение объема выпадающих в зимнее время осадков приводит к росту мощности снежного покрова и дополнительному отепляющему его влиянию на температурный режим ММП. Кроме того, на значительной части Арктики установлена устойчивая тенденция к уменьшению продолжительности залегания снежного покрова со средним трендом 2,03 дней/10 лет. Максимальные за последние 60 лет отрицательные аномалии продолжительности залегания снежного покрова (в среднем на 12,7 дня короче

нормы) зафиксированы зимой 2018–2019 гг. в Российском и Североевропейском секторах Арктики.

При этом потепление может сопровождаться увеличением общего количества осадков и величины снежного покрова [Малкова и др., 2018; Пономарева и др., 2018; Дубровин и др., 2019; Васильев и др., 2020; Дроздов и др., 2011, 2012].

В системе мониторинга криолитозоны изучению закономерностей формирования температурного режима горных пород отводится одно из главенствующих мест, поскольку именно температурный режим определяет как физико-механические свойства ММП, так и развитие и протекание в них многочисленных криогенных процессов, в том числе опасных.

«Основы мерзлотного прогноза при инженерно-геологических исследованиях». Под редакцией профессора **В.А. Кудрявцева** (МГУ).

Основные параметры, характеризующие температурный режим пород — среднегодовая температура пород деятельного слоя, среднегодовая температура ММП, амплитуда колебания температуры на различных глубинах в течение годового цикла, глубина проникновения годовых колебаний вглубь массива (так называемая глубина нулевых годовых амплитуд). При этом за глубину нулевых годовых амплитуд принимается глубина, на которой температура грунта изменяется в течение одного года не более $\pm 0,1$ °C [Дубровин и др., 2019; Основы мерзлотного прогноза... 1974].

Более высокие значения среднегодовой температуры пород до глубины нулевых амплитуд свидетельствуют о процессе потепления и наоборот. Климатические изменения в Арктике обусловили повсеместное повышение температурного режима мерзлых толщ во всех секторах, начиная с регионов Европейского Севера и заканчивая Чукоткой.

Около 20 лет осуществляется Международная программа по циркумполярному мониторингу деятельного слоя (CALM), которая охватывает 260 специальных площадок по всему миру, включая Антарктиду. Международный проект по термическому состоянию вечной мерзлоты (TSP) существует более 25 лет.